# 포트폴리오 이형주 · Hyeongju Lee

**데이터·백엔드 엔지니어 | 대용량 데이터 파이프라인 · 3D 비전 연구** — 2027년 3월 석사 졸업 예정, 4월 국내 입사 가능

zoocasso1590@gmail.com · zoocasso.github.io

| **8,000만+ 행** | **~1 TB** | **3억 원** | **1저자 4편** |
|---|---|---|---|
| KISTI 용역 수집·적재 데이터 | 유전체 레퍼런스 적재·주석 | KISTI 본사업 계약 수주 기여 | 국제학회 논문 (2025–2026) |

## 1. 데이터·백엔드 엔지니어링 — 비전인사이드 (2022.07 – 2024.11, 대리)

### KISTI 발주 용역 — AI 기반 공공 R&D 가치창출 플랫폼 (SMART K2C) 데이터 엔지니어링 단독

2022.08 – 2024.06

**배경** 제품 시장경쟁력 평가 플랫폼의 데이터 기반 구축 외주 용역. 일부 모델은 대학 위탁연구가 설계하고, 비전인사이드가 데이터·서빙 계층을 구축·운영.

**수집**
- 아마존·다나와 Selenium 크롤러, 조달청 공공데이터포털 API 수집기 개발. 노트북 10~20대의 분산 크롤링 팜에서 중앙 MySQL/MariaDB로 적재.
- 아마존 11,046개 중 10,985개 카테고리(ASIN 2,217,720건, 중복 제거 후 122만 건), 다나와 2,481개 카테고리 수집. 이후 아마존은 Rainforest API로 전환(2023 선정, 2024 구현).

**규모** 2023.11 기준 **8,000만 행 이상** — 아마존 상품 93만·상세 1,000만·리뷰 키워드 790만, 다나와 상품 42만·리뷰 1,600만, 조달청 480만·속성 4,200만.

**모델**
- 가격대별 K-means 클러스터링(Dunn index로 k 선택) — 경쟁제품 벤치마킹.
- KeyBERT·Sentence-Transformers·Mecab 리뷰 요구품질 키워드 추출 일 배치.
- NTIS 과제–NICE 기업 키워드 매칭 24만 8천 건(SQL), 조달청 가격·속성·납품 통계 SQL(2024 모델 대응).

**서빙** FastAPI 서비스와 Jinja2·Tabulator 관리 대시보드(필터, 순차 배치 실행, 통합검색, 엑셀 다운로드). 협력사가 개발한 KISTI 프로토타입(모델 1·2, Java/Tomcat 웹)을 사내 서버로 이전하고 Docker 실행 환경 구성.

**성과** 감리 산출물(운영자 매뉴얼, 초기데이터구축완료보고서) 작성. KISTI 연구진 기술 회의에서 결과 발표 및 데이터·코드 요청 직접 대응. **3억 원 규모 본사업 계약 수주에 기여.**

**기술** Python, Selenium, BeautifulSoup, pandas, SQLAlchemy, MySQL/MariaDB, scikit-learn, KeyBERT, Sentence-Transformers, FastAPI, Jinja2, Tabulator · 상세: zoocasso.github.io/work/kisti

### 유전체 변이 주석·위험도 리포트 시스템 단독 개발

2022.08 – 2023.09

**문제** 고객 VCF·칩(array) 입력을 대규모 공개 유전체 레퍼런스와 연결해 질병·형질 리포트로 만드는 국제 협업 과제(경희대 한의대 × 캐나다 바이오 연구소).

**역할** 데이터 파이프라인과 백엔드 **단독 개발** (프론트엔드는 별도 개발자).

**구현**
- 변이 호출: FASTQ → BWA → samtools → Picard → GATK → VCF. PyVCF·정규식으로 이종 입력 정규화.
- 레퍼런스 **약 1 TB**: dbSNP GRCh37/38(237 GB), 1000 Genomes(770 GB), GWAS Catalog, UniProt — 염색체 단위 분할(sed/split)과 pandas 청크 적재로 MySQL 구축, (chrom, pos, ref, alt) 기준 4단계 SQL 조인으로 주석.
- 리포트: GWAS 오즈비·베타 기반 위험점수, 1000 Genomes 26개 집단 대립유전자 빈도 비교, 질환별 의약품·한약재 정보(MedlinePlus, MeSH, ATC, PharmDB-K, OASIS) — FastAPI JSON API로 제공. LDA·1D-CNN 질환–한약 모델은 프로토타입.

**배포** Korea IDC Ubuntu 서버에 Harbor 사설 레지스트리를 직접 구축하고 Docker 이미지로 배포, 도메인·HTTPS(Let's Encrypt) 설정. 내부 IP로만 접근 허용(외부 공개 안 함).

**협업** 한국–캐나다 팀 간 기술 가교 역할, 캐나다 연구소 디자이너와 협업.

**기술** Python, BWA, samtools, Picard, GATK, PyVCF, pandas, SQLAlchemy, MySQL, FastAPI, Docker, Harbor · github.com/zoocasso/bio_fastapi · 상세: zoocasso.github.io/work/genomics

### 생명보험 공시 데이터 도구 3인 팀

2023.08 – 2023.10

**담당** 생명보험 공시 엑셀(16개 상품군) → MySQL 적재(openpyxl·pandas·SQLAlchemy), FastAPI·Tabulator 웹 뷰어, xlwings 기반 VBA 실행 패키지, PyQt 데스크톱 프로토타입(finplot, PyInstaller), VBA Pricing Model 이름정의 영역 DB 추출.

**기술** Python, openpyxl, xlwings, pandas, SQLAlchemy, MySQL, FastAPI, PyQt, PyInstaller

## 2. 연구·응용 비전 — 규슈공업대학교 (2025.04 – 현재)

### 학습 없는 라이트필드·집적영상 3D 재구성 `1저자 논문 4편`

지도교수 이민철

**RIM** 각도 샘플을 공간 위치로 재배치하는 전단사 매핑(orthographic 조건에서 양자화 오차 0). Stanford Lytro 7개 장면 PSNR 23.31 → 25.70 dB(**+2.39 dB**), SSIM 0.741 → 0.877, 후단 YOLO mAP50 0.665 → 0.776(**+0.11**). 변형 iRIM은 다시점 영상에서 가상 렌즈 어레이를 합성. 상세: zoocasso.github.io/research/rim

**가속** 원점 최적화의 반복 탐색을 카메라 파라미터 계산으로 대체 — CPU **25.45초 → 0.31초**(9×9 요소 영상), GPU(CuPy, RTX 3090) 0.0057초, 반복법과 동일한 SSIM. 상세: zoocasso.github.io/research/origin-point

**기술** Python, NumPy, CuPy, PSNR·SSIM·mAP 평가 루프

### 이미지 데이터 파이프라인 — 히타치 수탁연구 `지원연구원`

2025.04 – 현재

**문제** 학습용 이미지 생성 코드가 유지보수 불가 상태였고, 데이터셋 생성이 개발자에게 의존.

**구현** 산업용 머신비전 카메라 제어·촬영, 정제, 학습용 데이터셋 전처리까지 Python end-to-end 파이프라인으로 전면 재작성. 비개발자 연구원이 직접 쓰는 PyQt GUI 제공.

**성과** 데이터셋 생성 병목 제거, **후임 연구원 2명 리드**, **네덜란드 현지 배포**. 업무는 일본어·영어로 수행.

**기술** Python, OpenCV, Spinnaker SDK(PySpin), PyQt, PyInstaller

## 3. 기타 프로젝트

- **3DOS — 실시간 시야개선 XR 디바이스** (XR 해커톤, 2024.11, **5인 팀 리드**): Fourier Peplography(연무 제거)·Photon Counting(저조도 복원)을 C++/OpenCV로 구현, Android 네이티브 플러그인(arm64)으로 Metalens 2 헤드셋의 Unity 앱에 연동. 발표자료(GitHub)
- **WJMax 게임 서버** (사이드 프로젝트·2인 팀, 2023.08 – 2024.02): 서버 단독 담당 — EC2의 FastAPI(Docker)와 RDS MySQL, Cloudflare 프록시·WAF, 플레이 로그 수집 API. 평균 동접 약 300명, 업데이트 시 최대 약 2,000명. GitHub · 상세: zoocasso.github.io/work/wjmax
- **Smart Mirror** (졸업작품·2인 팀, 2022): Raspberry Pi, OpenCV LBPH 얼굴인식, Kakao 음성인식 API로 사용자별 대시보드.
- **상관 필터·VCR 기반 깊이 추정** (수업 프로젝트, 2022, MATLAB): FFT 상관 필터와 체적 컴퓨터 재생(VCR) 결합 — 석사 연구의 출발점.
- **MATLAB CNN 구현** (학습 프로젝트, 2022): 『MATLAB Deep Learning』(Phil Kim) 예제를 따라 MNIST 분류 CNN(합성곱·ReLU·맥스풀링·소프트맥스)과 역전파·모멘텀 경사하강 구현. GitHub

## 4. 연구 실적 (1저자)

- Hyeongju Lee, Myungjin Cho, Min-Chul Lee, “Angular-to-Spatial Information Redistribution via Ray-based Inverse Mapping,” ICMV 2026, Budapest — Accepted
- Hyeongju Lee, Myungjin Cho, Min-Chul Lee, “Virtual Lens Array Synthesis from Multi-View Images via iRIM,” ICCAS 2026, Sapporo — Accepted
- Hyeongju Lee, Myungjin Cho, Min-Chul Lee, “Accelerated Origin Point Optimization for Volumetric Computational Reconstruction,” ITC-CSCC 2026, Bangkok — Oral · 두 ITC-CSCC 논문 코드: github.com/zoocasso/origin-point-optimization-vcr
- Hyeongju Lee, Gilsu Yeo, Myungjin Cho, Min-Chul Lee, “Image Enhancement of Volumetric Computational Reconstruction Using Origin Point Optimization,” ITC-CSCC 2025, Seoul — Poster
- 이형주 외 7인, “원점 최적화를 이용한 체적 컴퓨터 재생의 이미지 향상,” Photonics Conference 2024 (한국광학회) — Poster

## 5. 학력·기타

- 규슈공업대학교 대학원 정보공학부 정보창성공학전공 석사과정 (2025.04 – 2027.03 졸업 예정, GPA 3.63/4.0)
- 한경국립대학교 전기전자제어공학과 학사 (2018.03 – 2025.02, GPA 4.00/4.50)
- 로타리 요네야마 기념장학회 장학생(2026, 일본어 면접) · SQLD(2023.10) · 산업기능요원 만기 복무(2022.07 – 2024.07)
- 어학: 한국어(모국어) · 일본어(비즈니스 회화) · 영어(업무 가능)